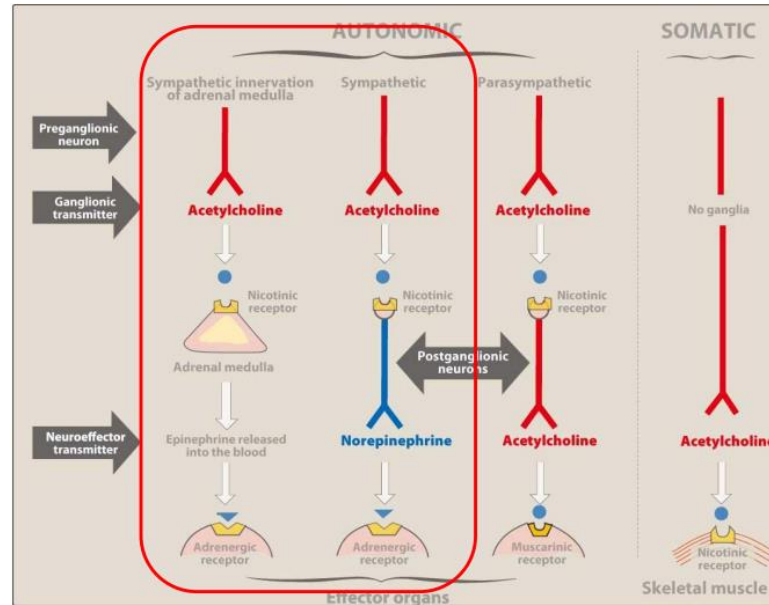


약리학 5주차

학습목표

- 4.1 아드레날린성 신경종말에서 노르에피네프린의 유리와 비활성화에 어떻게 기능하는지 설명한다.
- 4.2 다양한 아드레날린성 수용체를 열거하고, 그들이 매개하는 작용을 설명한다.
- 4.3 다양한 교감신경 활성화 및 교감신경 차단 약물을 분류별로 열거하고, 그들의 각각의 효과를 설명한다.
- 4.4 알파-아드레날린성 약물의 약리작용과 임상용도를 설명한다.
- 4.5 베타-아드레날린성 약물의 약리작용과 임상용도를 설명한다.
- 4.6 알파-아드레날린성 차단 약물의 임상적용과 유해작용을 설명한다.
- 4.7 베타-아드레날린성 차단 약물의 임상적용과 유해작용을 설명한다.
- 4.8 아드레날린성 신경차단 약물의 작용기전을 설명한다.

아드레날린성 신경종말



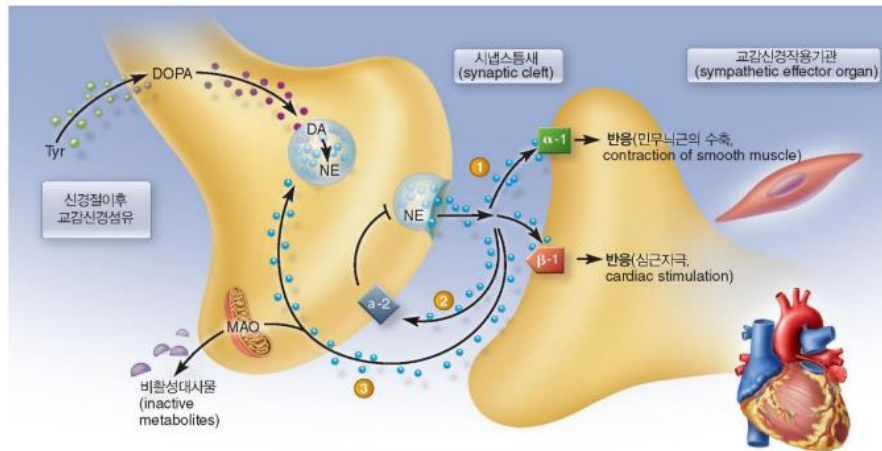
아드레날린이 표적장기에 도달하는 방법은 두가지

1. 교감신경의 신경절후섬유에서 노르에피네프린이 표적장기에 영향을 미치는 경우
2. 교감신경이 부신수질에 Ach를 통해 부신피질을 자극하면 부신수질에서 에피네프린과 노르에피네프린을 혈류로 분비

신경절후섬유에서는 100% 노르에피네프린이 나오고, 부신수질에서는 20%의 노르에피네프린(NE), 80%의 에피네프린(EPI)이 분비된다.

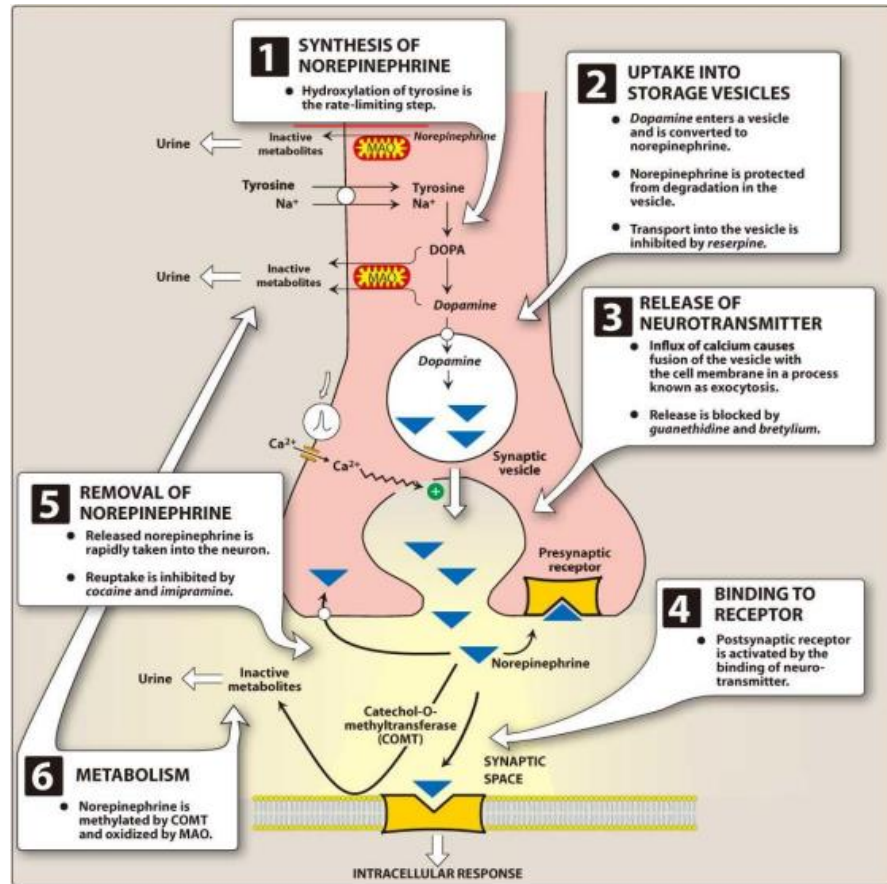
NE, EPI는 α , β 수용체에 대한 친화도가 다르다.

그림 4.1 아드레날린성 신경말단의 신경호르몬 전달



티로신(Tyr)이 DOPA로 변환 후 도파민(DA)이 된 후 NE로 변환되어 신경말단에 저장 후 신호가 오면 분비되어 α , β 수용체를 자극한다.

분비된 신호전달물질은 빠르게 재흡수 후 재사용되거나 monoamine oxidase(MAO)에 의해 파괴된다.



교수님이 좋은 그림이라고 잘 봐두라고 하시네요

1. Tyr이 Na^+ 와 함께 들어오면 DOPA로 변환되고 DA로 변환되고 NE로 변환된다.

2. 저장장소에 머금고 있게 된다.

3. 교감신경이 활성화되면 Ca^{2+} 채널이 활성화되고 막이 깨지면서 세포 외배출이 일어나면서 NE가 밖으로 분비된다.

4. α , β 수용체에 결합한다.

5. NE가 계속 나와있으면 안되니까 빨리 재흡수 된다.

6. NE는 Catechol-O-methyltransferase(COMT)를 통해 불활성화되거나, 재흡수 후 재사용 또는 MAO를 통해 불활성화된다.

Norepinephrine vs Epinephrine

부신수질이 교감신경에 의해 자극되면 NE와 EPI가 동시에 나온다. 이들은 기능이 비슷하지만 똑같지는 않다.

공통점

내장기관을 자극하여 교감신경 활성을 증가시킨다.

차이점

EPI는 평활근을 이완시키나, NE는 이완시키지 않는다.

EPI는 기관지 확장을 촉진시킨다. (기관지 평활근 이완)

알파와 베타수용체에서 에피네프린과 노르에피네프린의 효과

수용체	기관	에피네프린 효과	노르에피네프린 효과
알파-1(민무늬근의 수축)	대부분의 동맥과 정맥 홍채근육(눈)	혈관수축 축소-동공확장	혈관수축 축소-동공확장
알파-2	아드레날린성 신경종말	노르에피네프린분비 감소	노르에피네프린분비 감소
베타-1(심근의 자극)	심장	심박수, 수축력 그리고 방실전도의 큰 증가	심박수, 수축력 그리고 방실전도의 증가
베타-2(민무늬근의 이완)	세기관지 민무늬근 자궁 관상동맥과 골격근 혈관	기관지확장 이완 혈관확장	노르에피네프린은 베타-2수용체를 자극하지 않는다.

EPI와 NE는 $\alpha_{1,2}$, β_1 수용체에서는 기능이 동일하지만 β_2 수용체에서는 차이가 있다.

아드레날린성 수용체

α -아드레날린성 수용체

α_1 -아드레날린성 수용체

분포: 동맥, 정맥의 민무늬근, 요도괄약근, 위장관, 홍채근육
기능

- 1) 혈관 수축 -> 심장과 골격근으로 혈류 공급
- 2) 요도괄약근: 수축
- 3) 위장관 평활근: 이완
- 4) 동공확장

α_2 -아드레날린성 수용체

분포: 아드레날린성 신경 말단(시냅스 전 신경말단), 췌장 β 세포, 위장관, 기능

- 1) 되먹임 억제기능으로 NE의 분비 억제(분비된 NE 스스로 인식)
- 2) 췌장 β 세포: 인슐린 분비 억제
- 3) 혈소판: 응집촉진
- 4) 혈관 평활근: 수축

임상응용: 고혈압 치료제

2페이지 첫번째 그림 참고하세요.

β -아드레날린성 수용체

아드레날린성 작용제와 길항제에 대한 친화성에 따라 3가지로 분류

β_1 -아드레날린성 수용체

분포: 심장, 신장

기능

- 1) 박동수, 심근수축력, 방실전도 증가
- 2) 신장 renin 증가

β_2 -아드레날린성 수용체

분포: 관상동맥, 골격근 혈관, 세기관지의 평활근, 자궁

기능

- 1) 혈관 확장 -> 골격근과 심근에 혈액 공급 증가
- 2) 기관지 확장 -> 폐의 산소운반 능력 증가
- 3) 자궁이완

β_3 -아드레날린성 수용체

기능

- 1) 지질분해

알파와 베타수용체에서 에피네프린과 노르에피네프린의 효과

수용체	기관	에피네프린 효과	노르에피네프린 효과
알파-1(민무늬근의 수축)	대부분의 동맥과 정맥 홍채근육(눈)	혈관수축 축소-동공확장	혈관수축 축소-동공확장
알파-2	아드레날린성 신경종말	노르에피네프린분비 감소	노르에피네프린분비 감소
베타-1(심근의 자극)	심장	심박수, 수축력 그리고 방실전도의 큰 증가	심박수, 수축력 그리고 방실전도의 증가
베타-2(민무늬근의 이완)	세기관지 민무늬근 자궁 관상동맥과 골격근 혈관	기관지확장이완 혈관확장	노르에피네프린은 베타-2수용체를 자극하지 않는다.

아드레날린성 약물

1. 교감신경 활성화제

교감신경계를 자극함

종류: NE, EPI, α 아드레날린성 약물(효현제),

비선택적 β 아드레날린성 약물(효현제): 모든 β 수용체 자극

선택적 β_1 효현제: 심장 기능 증가.

선택적 β_2 효현제: 기관지와 혈관 확장

2. 교감신경 차단제

교감신경계를 길항함

종류: α_1 차단제: 혈관이완

비선택적 β 아드레날린성 차단제

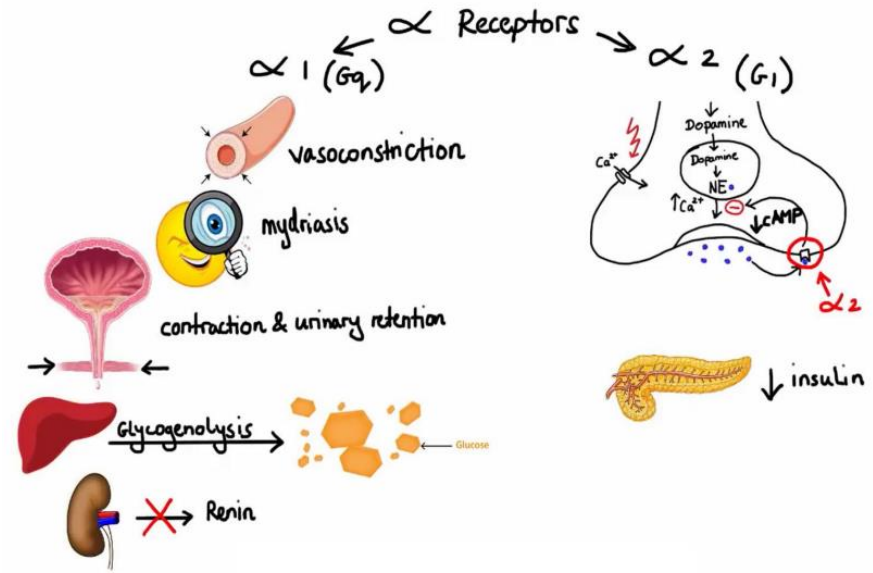
β_1 차단제

β_2 차단제

신경차단제: NE의 분비나 생성 억제

주요 아드레날린성 약물분류와 수용체 작용 부위		
아드레날린성 약물	수용체 부위	주요 약물 효과
교감신경작용제(작용제)		
알파 약물	알파-1	알파-1효과, 알파-1매개 근육의 수축은 혈압을 증가시킴
	알파-2	알파-2효과, 음성피떡임은 노르에피네프린의 분비를 감소시킴
비선택적 베타 약물	베타-1	베타-1효과, 심장자극, 심박수증가와 수축력 증가
	베타-2	베타-2 효과, 베타-2 매개 평활근 이완, 기관지확장, 심장과 골격근에의 혈류 증가
선택적 베타-2 약물	베타-2	베타-2 효과, 베타-2 매개 평활근 이완, 기관지확장, 심장과 골격근에의 혈류 증가
교감신경차단제(길항제)		
선택적 알파-1 차단제	알파-1	알파-1차단, 알파-1매개 평활근 이완(혈관확장), 혈압감소
비선택적 베타 차단제	베타-1	베타-1 차단, 심장기능 감소, 심박수와 수축력의 감소
	베타-2	베타-2차단, 베타-2 매개 평활근 수축(비치료)
선택적 베타-1 차단제	베타-1	선택적 베타-1 차단, 심장기능 감소, 심박수와 수축력 감소
신경차단제	아드레날린성 신경종말	신경종말에서 노르에피네프린의 합성 그리고/또는 분비를 방해, 모든 교감활성 감소, 혈압과 심장기능의 감소

아드레날린성 작용 약물(Agonist)



α 수용체가 하는 작용들

α -아드레날린성 작용제

: 주사제, 작용시간이 짧음

MAO, COMT 등에 의해 빨리 대사되어 작용시간이 짧다

α_1 수용체와 결합 -> 평활근 수축

(혈관 수축, 위장관 요도괄약근 수축, 안구 근육 수축으로 인한 홍채 산동)

임상적용

저혈압: 정맥주사, 혈압과 혈액 순환 유지

비충혈 완화: 코점막 혈관 수축

안구충혈 완화

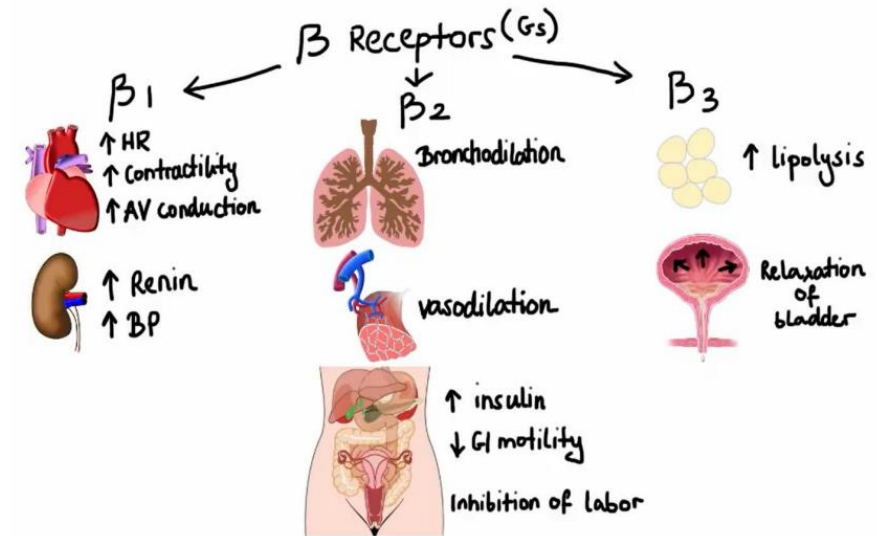
유해작용

(너무 활성화시켜서 문제)

고혈압성 위기: 급격한 혈관 수축

출혈 혹은 심부정맥

알파-아드레날린성 약물		
약물(상품명)	주요 사용례	제형
저혈압 치료에 사용되는 약물		
메타라민놀(aramine)	혈압증가	비경구적 주사
미도드린(proAmatine)	혈압증가	알약
노르에피네프린(levophed)	혈압증가	비경구적 주사
페닐레프린(neo-Synephrine)	혈압증가	비경구적 주사
코, 눈의 충혈완화에 사용되는 약물		
나파졸린(privine) (naphcon)	코 충혈제거 안구충혈제거	코 용액, 분무 안과용액, 안약
페닐레프린(neo-Synephrine)	코 충혈제거	코 용액, 분무, 알약, 안과용액
슈도에페드린(sudafed)	코 충혈제거	알약, 캡슐, 시럽
테트라하이드로졸린(tyzine) (visine)	코 충혈제거 안구충혈제거	코용액, 점비제 안과용액, 점안약
자일로메타졸린(otrivin)	코 충혈제거	점비제



β수용체가 하는 작용들

β-아드레날린성 작용제

β-아드레날린성 약물의 효과

심장 자극(β₁)

기관지 확장(β₂)

자궁수축의 억제(β₂): 조기 산통의 치료제

Isoproterenol: 비선택적 β-아드레날린성 약물, 천식이나 알레르기에 의한 기관지 수축(심장과 호흡기에 작용). 유명한 약이라네요

EPI의 임상적용

아나필락시스 등 급성 알레르기 반응에 피하주사, α, β 아드레날린성 수용체와 결합 $\rightarrow$ 기관지 수축, 저혈압, 다른 쇼크 반응 완화

EpiPen: 근육주사용 에피네프린약물(휴대하기 쉽게 펜형식으로 만든 것)
 α, β 아드레날린성 수용체와 결합 $\rightarrow$ 혈관 수축(α_1). 심장자극(β_1 , 심정지).
기관지 이완(β_2 , 천식),
국소마취제와 섞어 사용 $\rightarrow$ 혈관이 수축되어 약물이 작용부위에 오래 남고 작용시간 증가

Dopamine: NE 합성의 전구 물질

순환 쇼크의 치료에 사용됨

도파민 수용체를 자극함(용량에 따라 작용이 달라짐)

저용량($0.5 \sim 2.0 \text{ mg/kg/min}$): 신장과 장간막 혈관의 도파민 수용체와 결합 $\rightarrow$ 혈관확장과 신혈류량을 증가시킴

중간용량($2 \sim 10 \text{ mg/kg.min}$): β_1 수용체와 결합 $\rightarrow$ 심근 수축력과 심박출량을 증가시킴

고용량: α 수용체와 결합 $\rightarrow$ 혈관 수축을 일으킴

Dobutamine(doutrex):도파민 유사약물로 β_1 수용체와 결합 $\rightarrow$ 심부전 치료

유해작용

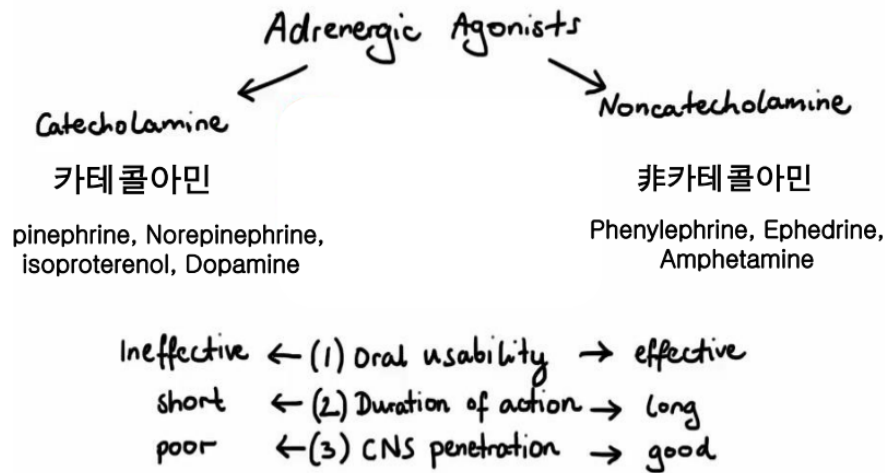
중추신경계 과잉 자극: 안절부절하지 못함. 떨림. 불안

심장의 과자극: 심계항진, 심부정맥 발생. EPI, Isoproterenol

베타-아드레날린성 약물

약물(상품명)	수용체	주요 사용례
비선택적 약물		
도파민(intropin)	알파, 베타1	순환쇼크
에페드린(generic)	알파, 베타-1, 베타-2	기관지확장제
에피네프린(adrenaline) (epiPen) (primatene mist)	알파, 베타-1, 베타-2 위와 같음 위와 같음	급성 알레르기 / 천식 급성 알레르기 기관지확장제
이소프로테레놀(isuprel)	베타-1, 베타-2	강심제
선택적 약물		
알부테롤(proventil)	베타-2	기관지확장제
도부타민(dobutrex)	베타-1	급성 심부전
이소에타린(bronkometer)	베타-2	기관지확장제
레발부테롤(xopenex)	베타-2	기관지확장제
메타프로테레놀(alupent)	베타-2	기관지확장제
살메테롤(serevent)	베타-2	기관지확장제
터뷰탈린(brethine)	베타-2	기관지확장제 조기분만

화학구조에 따른 아드레날린 작용 약물의 분류

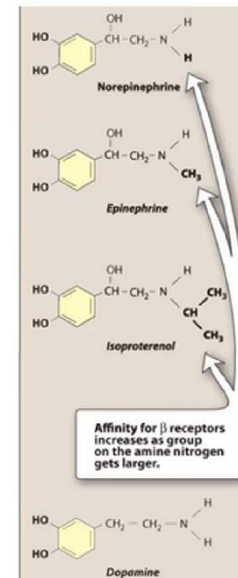


위 그림 읽어 보세요. Penetration: 침투

카테콜아민은 구강투여가 불가능하고 작용시간도 짧지만 중추신경계의 부작용은 적다

카테콜아민은 모양이 베타리셉터에 친화성이 있다.

아드레날린성 작용제의 특성 (카테콜아민)



- catechol 유도체인 약물은 α , β 수용체 활성화에 높은 효과
- 신속한 불활성화
- 중추신경계의 낮은 투과성

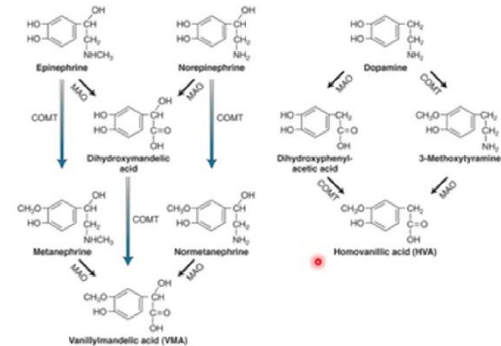


Figure 6.7
Structures of several important adrenergic agonists. Drugs containing the catechol ring as shown in yellow.

NE, EPI는 COMT, MAO에 의해 대사되어 신속하게 불활성화된다.

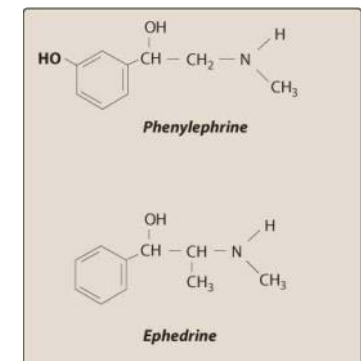
카테콜아민은 장내, 간에서 대사가 잘되므로 구강투여하면 안된다.

비카테콜아민의 특성

COMT에 의해 불활성화되지 않으므로 긴 반감기

Ephedrine, Phenylephrine, Amphetamine

Catechol의 수산기가 없어 중추신경계에 대한 접근이 용이하다.



작용 기전에 따른 아드레날린 작용 약물의 분류

1. 직접작용 Direct action

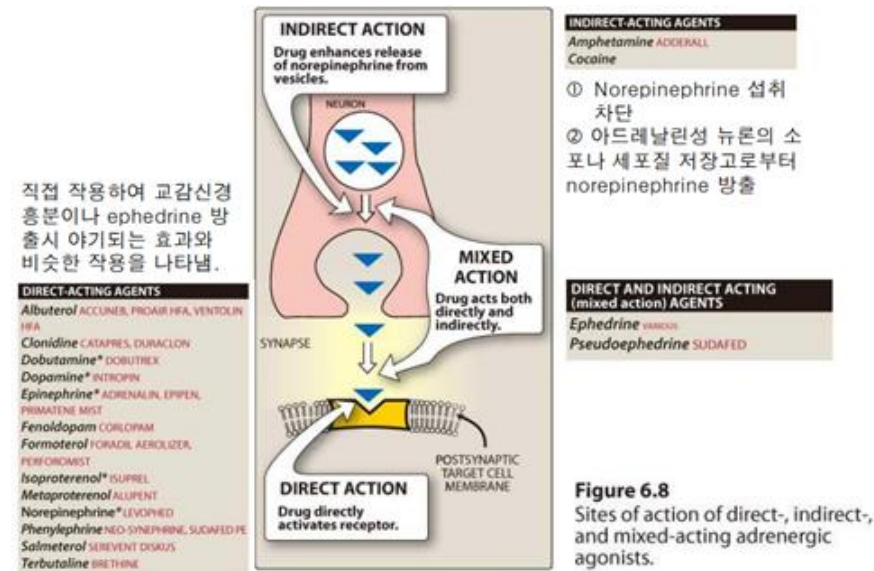
직접 작용하여 교감신경 흥분이나 ephedrine 방출 시 야기되는 효과와 비슷한 작용을 나타냄 (norepinephrine 아닌가??)

2. 간접작용 Indirect action

NE가 분비되었을 때, 재흡수되는 것을 막거나 더 많이 분비되게 함

3. mixed action

직접작용과 간접작용 둘 다 하는 것



직접 작용성 작용제

α 나 β , 도파민 수용체에 직접 작용
 교감신경 흥분 작용과 비슷

Epinephrine

α , β 수용체에 다같이 상호작용

Low dose- 혈관계에 대한 β 작용

High dose- α 작용 강력

1. 작용

- 심혈관계: 심근의 수축력을 강화
 [콩팥의 β_1 receptor $\rightarrow$ angiotensin II 생산(혈관수축)]
- 호흡기계: 기관지 확장 (mast cell $\rightarrow$ histamine 억제)
- Hyperglycemia: glucagon $\uparrow$ insulin $\downarrow$ 고혈당 작용
- Lipolysis: TG $\rightarrow$ FA + Glycerol 분해

2. 대사

COMT, MAO에 의해서 대사되어 요로 배설

3. 치료용도

- 기관지경련: 기관지 수축에 의한 호흡 감소 시 응급치료에 사용되는 일차약물

- b. 아나필락시스성 쇼크: Type I 과민반응의 치료에 선택적임
- c. 심장정지: 원인 관계 없이 심장정지 환자에서 심장리듬 회복
- d. 마취제: 국소마취의 지속시간 증가를 위해 사용
혈관이 수축되어 마취제가 오래 머물 수 있게 해준다.

4. 부작용

- a. 중추신경계 장애
- b. 출혈
- c. 심장부정맥
- d. 폐부종

Norepinephrine

α Receptor에 영향이 많음.

1. 심혈관 작용

- a. 혈관수축: 수축기 이완기 혈압 모두 상승
- b. 압수용체 반사: 심장수축 자극, 혈압상승
- c. Atropine(부교감차단제)전 처치 시 : 빈맥

2. 치료 용도: 쇼크치료(혈압상승)

부작용: 피부 창백

딱지 형성(<- 주사 맞아야 해서)

Isoproterenol

비선택적 β 아드레날린성 약물

β 수용체에 직접 작용하는 합성 catecholamine

심박출량 증가

방실차단, 응급 시 arrest에 사용

알파 수용체에 무작용

천식이나 알레르기에 의한 기관지 수축(심장과 호흡기에 작용)

단점: β 수용체에 한하여 비선택적

Dopamine

Norepinephrine의 바로 직전 대사 전구물질

α 및 β_1 수용체를 흥분

고농도-> α 수용체 흥분->혈관수축

저농도-> 심장의 β_1 수용체를 흥분

별도로 말초 장간막 및 신장혈관에 도파민 수용체가 존재

-> 도파민 수용체에 결합 시 혈관 이완 작용

a. 심혈관계

심장의 β_1 수용체를 흥분->심근수축력과 박동수를 다 같이 증가시킴

고용량->혈관의 α 수용체 결합->혈관수축

b. 신장 및 내장

도파민은 도파민 수용체를 흥분시켜 신장 및 내장 소동맥을 확장시켜 신장 및 기타내장기관으로 혈류를 증가시킴

도파민 수용체는 α , β -차단제에 영향을 받지 않음

교감신경 활성이 크게 증가시 신장기능을 손상시킬 수 있는 쇼크 치료에 유용

심인성 및 패혈 쇼크 치료시 선택제, 지속적 주입

-> 심장에 있는 β_1 수용체를 흥분시켜 심박출량을 증가시키고, 혈관에 있는 α_1 수용체를 흥분시켜 총 말초저항을 증가시켜 혈압 상승, 신장과 내장부위로 관류는 증가

간접 작용성 작용제

1. NE의 재흡수, 섭취, 대사를 억제
2. 시냅스 전 뉴런으로 섭취되어 아드레날린성 뉴런의 소포나 세포질 저장고로부터 NE의 방출 유도

암페타민

시냅스전 말단부위에서 NE 유리를 증가시키고 재흡수를 감소시킨다.

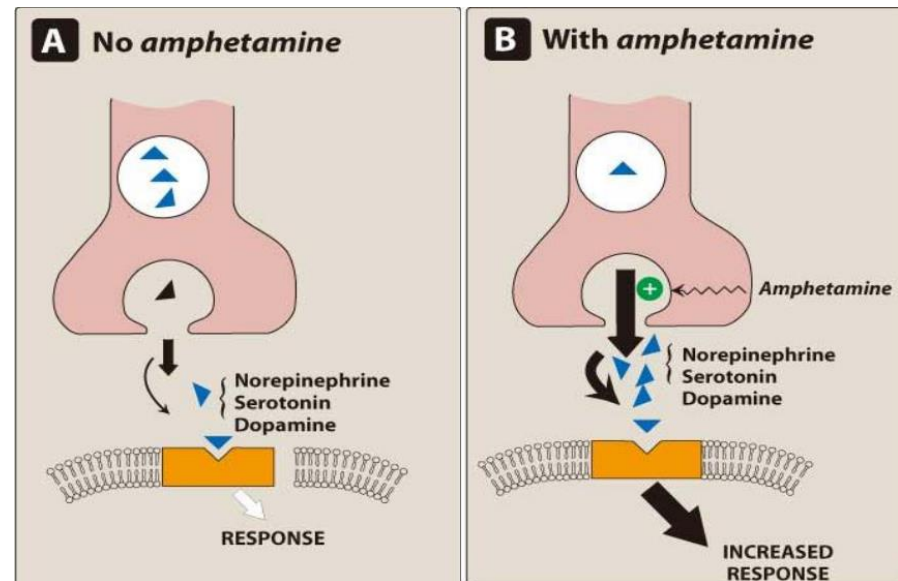
강력한 중추신경흥분작용이 있어 중독성이 있어 약물남용자가 오용가능

작용: 심장의 β_1 수용체를 흥분작용, 혈관에 대한 α_1 작용제 작용에 의해 혈압상승

약리: NE 섭취 차단작용과 세포 내 저장된 카테콜아민 유리에 의해 나타남

우울증, 소아의 과활동성, 수면 발작, 식욕 조절 등의 치료에 사용

금기: 태아의 발달에 부작용을 초래. 임신시 사용을 지양(태반 통과가능)



Cocaine

NE의 재흡수를 억제

중독성 있다.

아드레날린성 뉴런의 세포막에 있는 Na^+/K^+ -activated ATPase(NE의 섭취에 필요)를 차단하는 작용을 갖는 유일한 국소마취제

결과적으로 NE가 시냅스 공간에 축적되어, 교감신경 활성을 증강시키고 에피네프린과 노르에피네프린의 작용을 상승시킴

코카인을 복용한 사람: EPI, NE의 작용 지속시간이 증가

α_1 작용제 작용과 β_1 흥분효과에 의해 혈압 상승

Tyramine

Tyrosine대사의 정상적인 부산물. 정상적으로 tyramine은 MAO에 의해 산화되지만, MAO 억제제를 복용시 이 tyramine은 심한 혈압 상승을 초래할 수 있음

MAO 억제제를 먹으면 tyramine의 양이 증가하여 더 많은 NE가 방출되고 그에 따라 혈압이 상승한다.

Tyramine과 MAO억제제를 같이 투여하면 작용이 더 심해지므로 병용 금지이다.

Tyramine은 가공육, 레드 와인, 가지, 토마토, 치즈, 맥주에 많이 들어있다.

혼합 작용성 작용제

Ephedrine의 이성질체인 Pseudoephedrine(약 효력 3.5배)

아드레날린 수용체를 직접 흥분시키는 작용과 아드레날린성 뉴런으로부터 NE를 방출시키는 간접작용

Ephedrine: 완화된 CNS 흥분 작용이 있어 경계심 증가. 피로 감소. 수

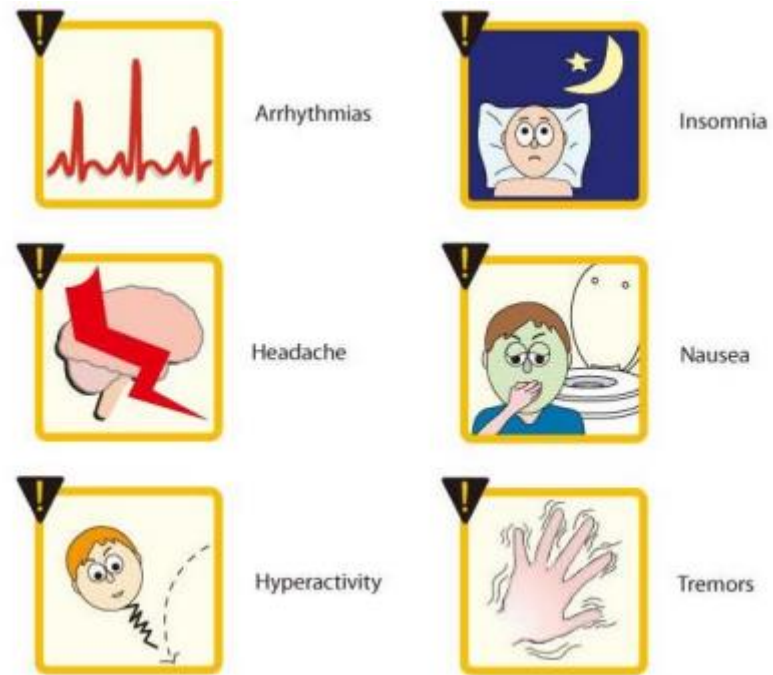
면 방지작용. 운동 경기력 향상

그러나 Ephedrine 함유 식물 보금제(주로 마황 함유 제품): 생명위협성 심혈관 반응 때문에 2004년 4월 FDA에 의해 금지

Pseudoephedrine: 비충혈 및 굴(동)충혈이나 귀인두관 충혈에 경구로 주로 사용

그러나 불법적으로 methamphetamine으로 전환되어 사용하를 조주의 (감기약 먹고 환각증)

아드레날린성 작용제의 일부 부작용



교감신경이 과항진된 것

아드레날린성 작용제 치료용도 요약

DRUG	RECEPTOR SPECIFICITY	THERAPEUTIC USES
<i>Epinephrine</i>	α_1, α_2 β_1, β_2	Acute asthma Anaphylactic shock In local anesthetics to increase duration of action
<i>Norepinephrine</i>	α_1, α_2 β_1	Treatment of shock
<i>Isoproterenol</i>	β_1, β_2	As a cardiac stimulant
<i>Dopamine</i>	Dopaminergic α_1, β_1	Treatment of shock Treatment of congestive heart failure Raise blood pressure
<i>Dobutamine</i>	β_1	Treatment of acute heart failure

CATECHOLAMINES

- Rapid onset of action
- Brief duration of action
- Not administered orally
- Do not penetrate the blood-brain barrier

DRUG	RECEPTOR SPECIFICITY	THERAPEUTIC USES
<i>Oxymetazoline</i>	α_1	As a nasal decongestant
<i>Phenylephrine</i>	α_1	As a nasal decongestant Raise blood pressure Treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia
<i>Methoxamine</i>	α_1	Treatment of supraventricular tachycardia
<i>Clonidine</i>	α_2	Treatment of hypertension
<i>Albuterol</i> <i>Terbutaline</i>	β_2	Treatment of bronchospasm (short acting)
<i>Salmeterol</i> <i>Formoterol</i>	β_2	Treatment of bronchospasm (long acting)
<i>Amphetamine</i>	$\alpha, \beta, \text{CNS}$	As a CNS stimulant in treatment of children with attention deficit syndrome, narcolepsy, and for appetite control
<i>Ephedrine</i> <i>Pseudoephedrine</i>	$\alpha, \beta, \text{CNS}$	As a nasal decongestant Raise blood pressure

NONCATECHOL-AMINES

Compared to catecholamines:

- Longer duration of action
- All can be administered orally